

Степени и показательные функции

Опорный конспект

Степень с рациональным показателем

Определение

Степень с дробным показателем — это корень: $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$, где $a > 0$.

Свойства степеней Выучить!

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	Умножение — показатели складываются
$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	Деление — показатели вычитаются
$(a^m)^n = a^{mn}$	Степень степени — умножаются
$a^0 = 1$	Нулевая степень
$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	Отрицательный показатель

Показательная функ-

ция

$y = a^x$, где $a > 0$, $a \neq 1$. При $a > 1$ — возрастает. При $0 < a < 1$ — убывает. График всегда проходит через точку $(0; 1)$.

Решение показательных уравнений

Метод: Привести обе части к одному основанию и приравнять показатели.

Если $a^x = a^n$	то $x = n$ ($a > 0$, $a \neq 1$)	Правило Выучить!
------------------	-------------------------------------	------------------

- Если основание $a > 1$ — знак неравенства сохраняется .
- Если основание $0 < a < 1$ — знак неравенства меняется .

Примеры 1. $2^3 \cdot 2^4 = 2^7 = 128$

2. $\frac{5^6}{5^2} = 5^4 = 625$

3. $(3^2)^3 = 3^6 = 729$

4. $10^{-2} = \frac{1}{100} = 0,01$

5. $8^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{8} = 2$

Примеры 1. $2^x = 8 \Rightarrow 2^x = 2^3 \Rightarrow x = 3$

2. $5^{2x-1} = 125 \Rightarrow 5^{2x-1} = 5^3 \Rightarrow 2x-1 = 3 \Rightarrow x = 2$

3. $3^{x+2} + 3^x = 90 \Rightarrow 9 \cdot 3^x + 3^x = 90 \Rightarrow 10 \cdot 3^x = 90 \Rightarrow 3^x = 9 \Rightarrow x = 2$

Примеры 1. $2^x > 16 \Rightarrow 2^x > 2^4 \Rightarrow x > 4$ (основание $2 > 1$).

2. $(\frac{1}{2})^x < 3$ (основание < 1 , знак меняется).

Пример из строительства Прочность бетона нарастает по закону $R(t) = 100 \cdot (1 - 2^{-0,2t})$. Через сколько суток прочность превысит 75?

$100(1 - 2^{-0,2t}) > 75 \Rightarrow 2^{-0,2t} < 0,25 \Rightarrow 2^{-0,2t} = 2^{-2} \Rightarrow -0,2t = -2 \Rightarrow t = 10$ суток.

Полный конспект на сайте: <https://umk-matematika.netlify.app>